

1) Determinazione specifiche di progetto

Incognite: G_F ; K_c da ε_r ; K_c da d_a e/o d_p ; ω_c da d_p e/o d_s ; ζ , $T_{p,0}$, $S_{p,0}$ da $\hat{s}$; ω_c da t_r ; ω_c da $t_{s,\varepsilon\%}$; ν da d_a e/o d_p ; M_S^{LF} , M_T^{HF} .

a) Calcolo G_F

$$G_F = \frac{1}{G_s K_d} \quad \text{se } \nu + p > 0$$

b) Calcolo ν e K_c da ε_r
se $\varepsilon_r = 0 \rightarrow \nu > h - p, |K_c| = \forall$
se $\varepsilon_r \neq 0 \rightarrow \nu = h - p$

$$|K_c| \geq \begin{cases} \left| \frac{R_0 K_d^2}{\varepsilon_r K_p G_a} \right| & \text{se } \nu + p \neq 0 \\ \frac{R_0 K_d^2}{\varepsilon_r} - K_d & \text{se } \nu + p = 0 \end{cases}$$

K_p = guadagno di G_p in cost. tempo. (p : poli nell'origine di G_p espresso in cost. tempo)

```
zpk_gp = zpk(gp);  
zpk(zpk_gp.Z, zpk_gp.P, zpk_gp.K, 'DisplayFormat', 'timeconstant')
```

c) Calcolo K_c da d_a

$$|e_\infty^{d_a}| = \left| \lim_{t \rightarrow \infty} e_{d_a}(t) \right| = \left| \lim_{t \rightarrow \infty} y_{d_a}(t) \right| = \left| \lim_{s \rightarrow 0} s G_{d_a y}(s) d_a(s) \right|$$
$$|K_c| \geq \left| \frac{D_{a,0}}{\varepsilon_{d_a} G_a G_s G_F} \right| \quad \text{se } \varepsilon_{d_a} \neq 0 \Rightarrow \nu = h_a$$
$$|K_c| = \forall \quad \text{se } \varepsilon_{d_a} = 0 \Rightarrow \nu > h_a$$

d) Calcolo K_c da d_p (polinomiale) o ω_c/M_S^{LF} (sinusoidale)
Polinomiale:

$$|e_\infty^{d_p}| = \left| \lim_{t \rightarrow \infty} e_{d_p}(t) \right| = \left| \lim_{t \rightarrow \infty} y_{d_p}(t) \right| = \left| \lim_{s \rightarrow 0} s G_{d_p y}(s) d_p(s) \right|$$
$$|K_c| \geq \left| \frac{D_{p,0}}{\varepsilon_{d_p} G_a G_s G_F K_p} \right| \quad \text{se } \varepsilon_{d_p} \neq 0 \Rightarrow \nu = h_p - p$$
$$|K_c| = \forall \quad \text{se } \varepsilon_{d_p} = 0 \Rightarrow \nu > h_p - p$$

Sinusoidale:

$$|e_\infty^{d_p}| = \left| G_{d_p y}(j\omega_p) a_p \sin(\omega t + \varphi_p) \right| \leq |S(j\omega_p)|$$
$$M_S^{LF} = \frac{\rho_p}{a_p}, \quad M_{S,dB}^{LF} = 20 \log_{10} M_S^{LF}$$
$$\omega_L = \omega_p \cdot 10^{-M_{S,dB}^{LF}/40}, \quad \omega_c \geq 2\omega_L$$

e) Calcolo ω_c/M_T^{HF} da d_s (sinusoidale)

$$|e_\infty^{d_s}| = \left| G_{d_s y}(j\omega_s) a_s \sin(\omega t + \varphi_s) \right| \leq |T(j\omega_s)|$$
$$M_T^{HF} = \frac{\rho_s G_s}{a_s}, \quad M_{T,dB}^{HF} = 20 \log_{10} M_T^{HF}$$
$$\omega_H = \omega_s \cdot 10^{M_{T,dB}^{HF}/40}, \quad \omega_c \leq \frac{\omega_H}{2}$$

f) Calcolo ζ , $T_{p,0}$, $S_{p,0}$ da $\hat{s}$

$$\zeta \geq \frac{|\ln(\hat{s})|}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\hat{s})}}$$
$$T_{p,0} \leq \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$
$$S_{p,0} \leq \frac{2\zeta\sqrt{2+4\zeta^2+2\sqrt{1+8\zeta^2}}}{\sqrt{1+8\zeta^2+4\zeta^2-1}}$$

g) Calcolo ω_c da t_r e $\varepsilon_{s,\%}$

$$t_r : \omega_c \geq \left(\frac{\pi - \arccos(\zeta)}{t_r \sqrt{1-\zeta^2}} \right) \sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4} - 2\zeta^2}$$
$$t_{s,\alpha\%} : \omega_c \geq \left(\frac{|\ln(\alpha\%)|}{\zeta t_{s,\alpha\%}} \right) \sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4} - 2\zeta^2}$$

h) Conclusioni

Scelgo ν piÙ grande tra i ν che ho trovato e prendo il K_c piÙ grande tra quelli che ho trovato con quel ν .

2) Progetto del Sistema di Controllo

Passo 1: Studio del segno di K_c e stabilizzabilit 

a. Scelgo un segno e calcolo $L_{in}(s)$:

$$L_{in}(s) = \frac{K_c}{s^\nu} \cdot G_F G_a G_p G_s$$

b. Tracciare il diagramma di Nyquist di $L_{in}(s)$ e calcolo $P_{cl} = N + P_{ol}$, dove:
 N : intersezioni semiretta
 P_{ol} : poli con $Re(p_i) > 0$ (di solito nullo)

- P_{cl} pari $\rightarrow$ **Stabilizzabile**
- P_{cl} dispari $\rightarrow$ **Cambio segno di K_c**

c. Scelgo K_c poco piÙ grande del vincolo (se c' ).

```
[N_Lin, D_Lin] = tfdata(Lin, "v")  
mygridst(Tp0, Sp0)  
nyquist1(N_Lin, D_Lin)
```

Passo 2: Reti di compensazione

Plot di $L_{in}(s)$ sul piano di Nichols e individuo $\omega_{c,des}$ scegliendo l'azione con le **reti di compensazione** per:

Passo 3: Simulazione

Simulare con **step(T/(Gs*Gf))** per le specifiche in transitorio. Se $\hat{s}$ non rispettato aumento provo ad aumentare m_i , se $t_{s,\alpha\%}$ non rispettato aumento provo ad aumentare ω_{des} . (Le altre su inseguimento e disturbi sono verificate se K_c e ν sono OK).

Passo 4: Verifica Bode di T ed S

Verificare che i diagrammi stiano sotto i relativi spigoli.

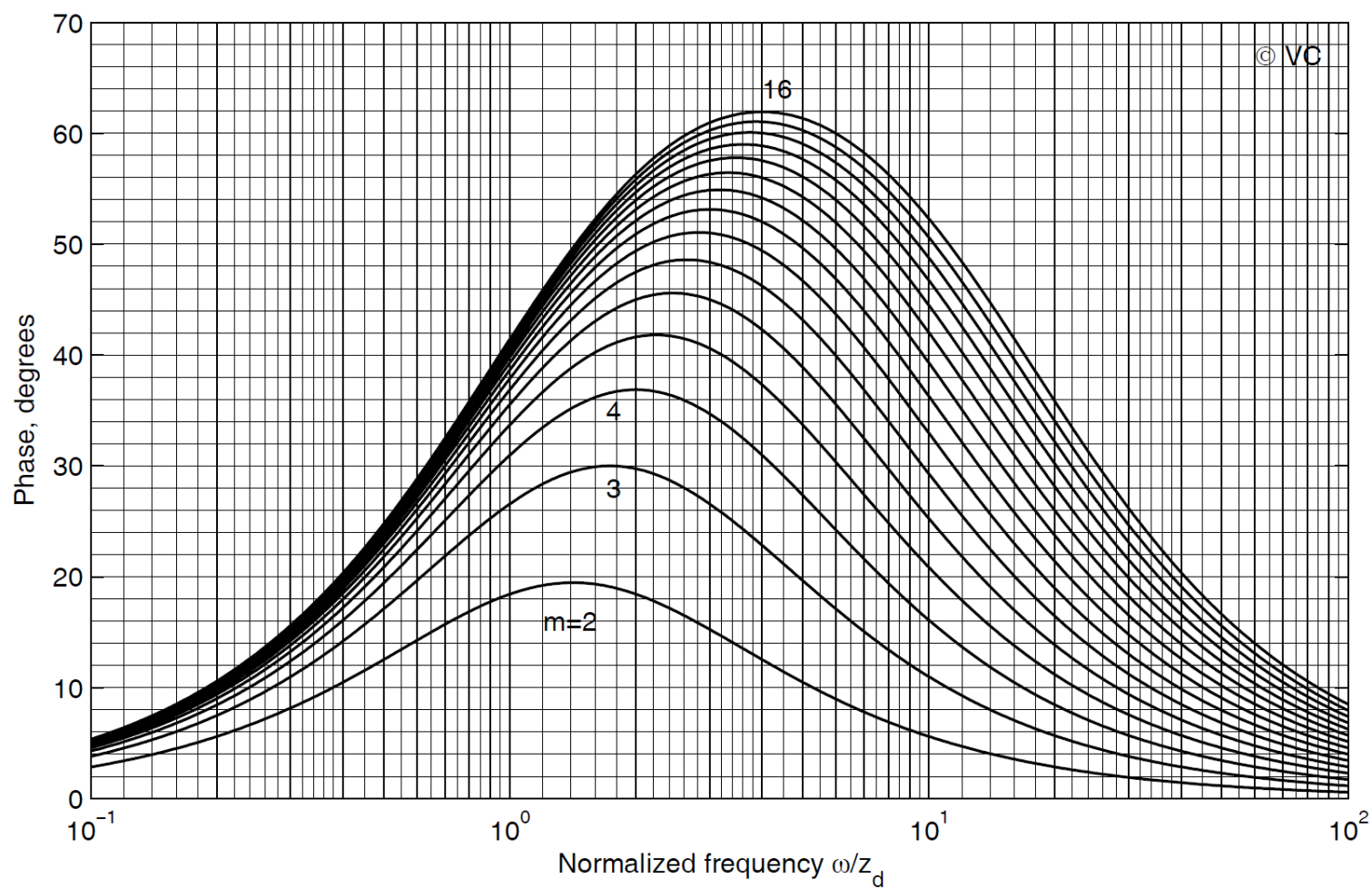
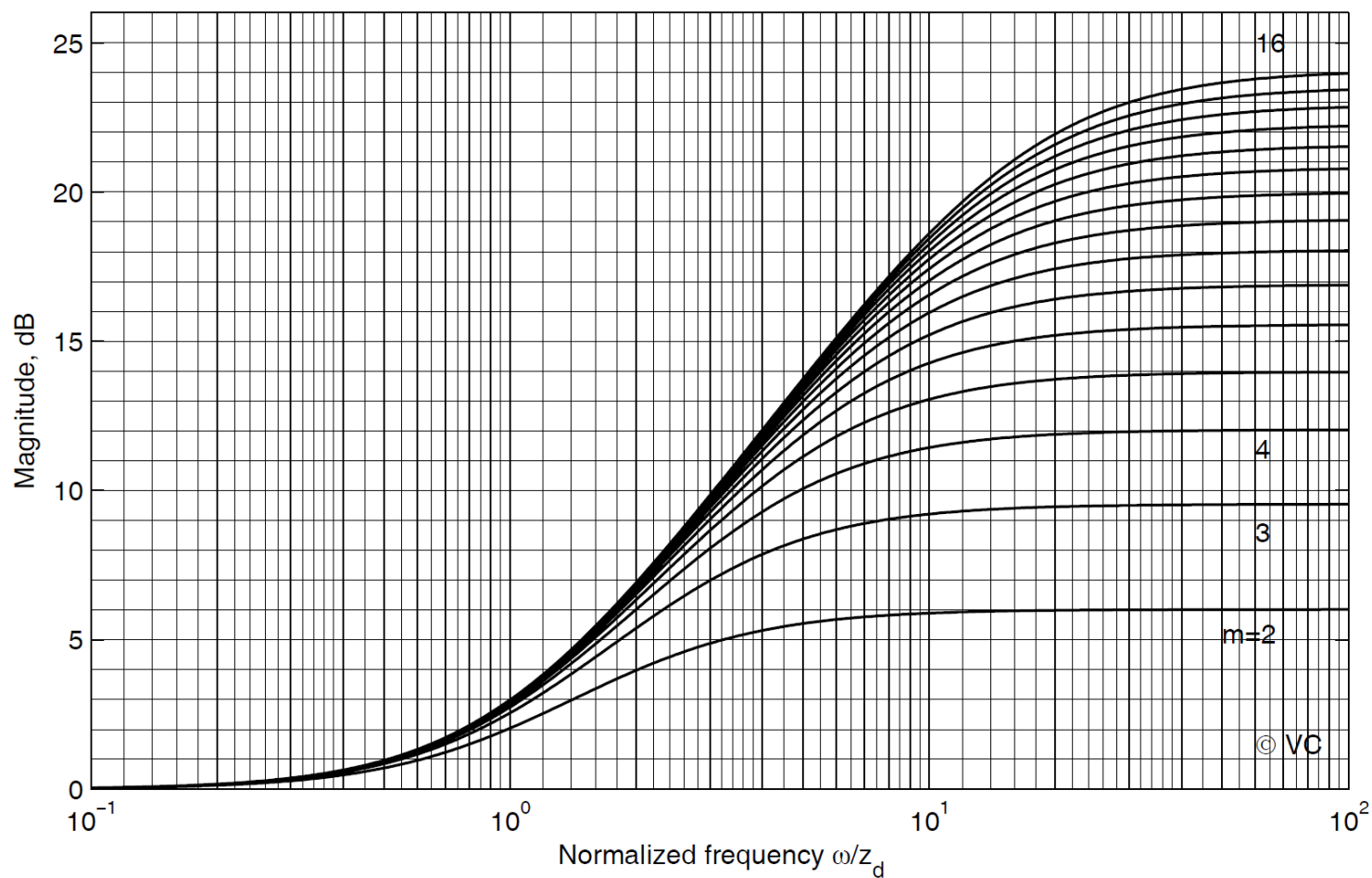
a. Taglia spigolo **T**? $\rightarrow$ aggiungo un polo $(1 + s/\omega_s)^{-1}$

b. Taglia spigolo **S**? $\rightarrow$ Alzo K_c

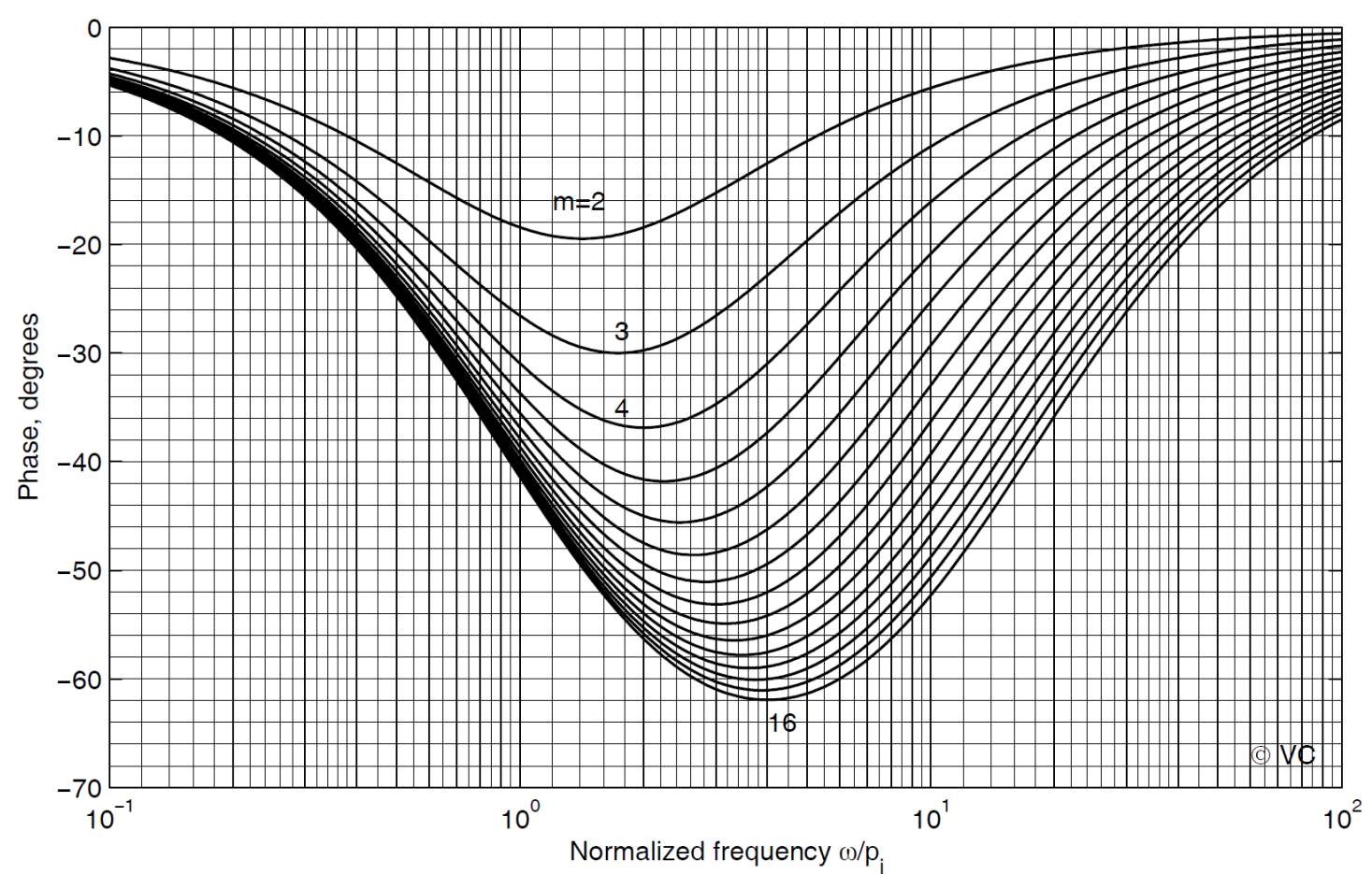
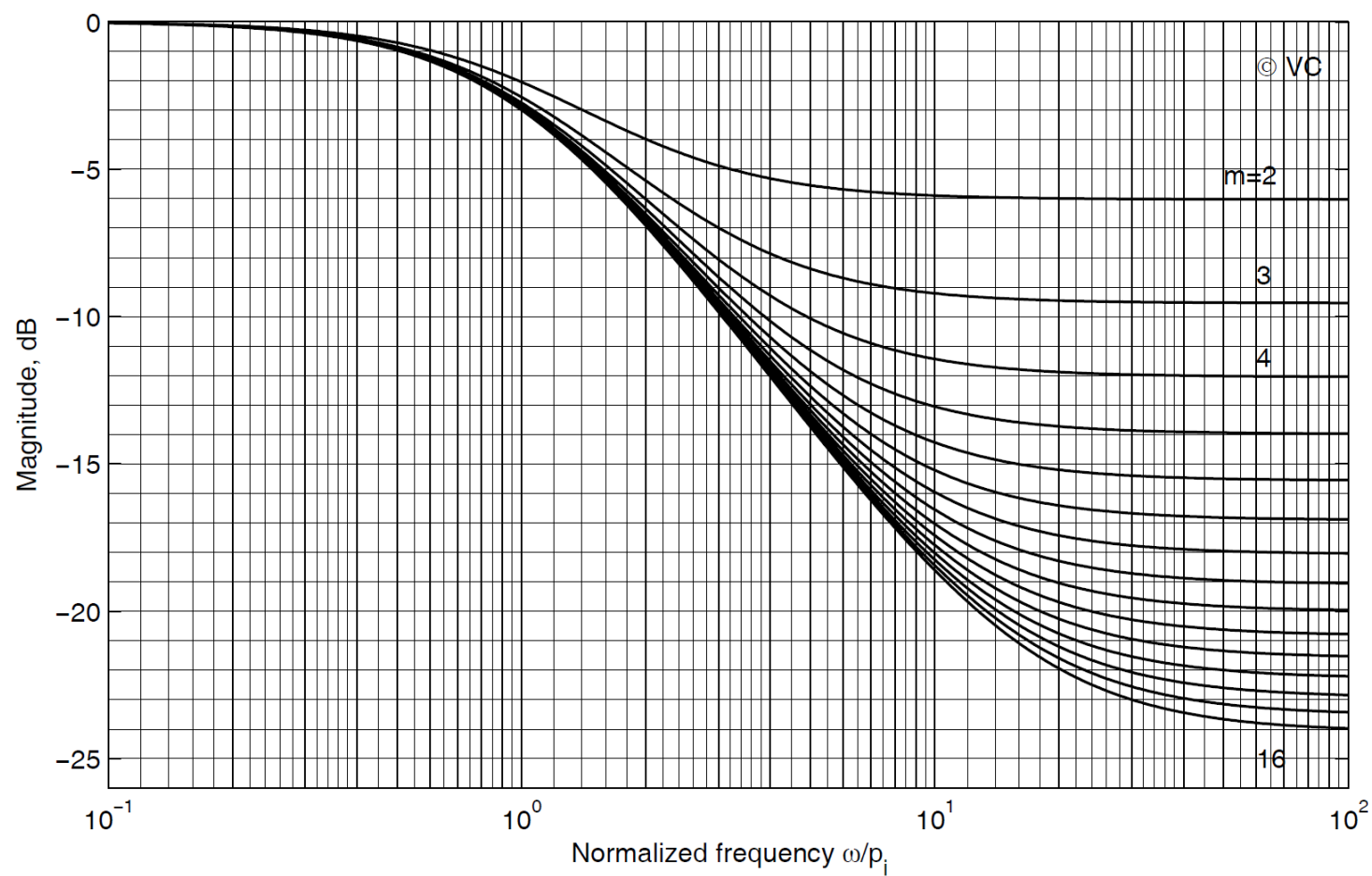
Nota: $S(s) = \frac{1}{1+L}$, $T(s) = \frac{L}{1+L}$

3) Principali reti di compensazione			
Soluzione	Formule utili	Alternativa	
Rete LEAD aumento di modulo aumento di fase $R_d(s) = \frac{1 + \frac{s}{z_d}}{1 + \frac{s}{m_d z_d}}, m_d > 1$	$z_d = \frac{\omega_{cdes}}{\omega_{norm}}$	Rete ZERO aumento di modulo aumento di fase $R_z(s) = (1 + \frac{s}{z})$	Da usare solo nel caso in cui $\nu > 0$ (posso mettere al massimo ν reti zero) (Da preferire sempre alla rete LEAD)
Rete LAG diminuzione modulo $R_i(s) = \frac{1 + \frac{s}{m_i p_i}}{1 + \frac{s}{p_i}}, m_i > 1$	$m_i = 10^{\frac{R_{db}}{20}}$ $p_i = \frac{\omega_{cdes}}{\omega_{norm}}$	Diminuzione di $ K_c $	Solo quando ho K_c libero ($ K_c = 1$)
Aumento di $ K_c $ aumento di modulo	$K_c = K_{c,in} 10^{\frac{ K_{c,dB}^{add} }{20}}$	$K_c = K_{c,in} 10^{\frac{- K_{c,dB}^{sub} }{20}}$	$G_{ry}(s) = \frac{T(s)}{G_f G_s} r(t) + S(s) d_p(t) + S(s) G_p d_a(t) - \frac{T(s)}{G_s} d_s(t)$

Phase LEAD network



Phase LAG network



Zero network

